คำอธิบายรายวิชา สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
ระดับ ประถมศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต (80 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้

5.1 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองในท้องถิ่น ประเทศ นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคงของชาติ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายความหมายของภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
2. บอกประเภทของวาตภัย และไฟป่า
3. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
6. บอกห้วงเวลาการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย
7. บอกฤดูกาลการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
8. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศไทย
9. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และสึนามิ
10. บอกสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่มไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ ในประเทศไทย
11. บอกสถิติการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิของประเทศไทย
12. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
13. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ

14. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศไทย
15. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ
16. ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ

ศึกษาและฝึกทักษะ

1.สถานการณ์การเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ ประเทศไทย

2. การตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ

3. สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม และสึนามิ

4. ผลกระทบจากการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ

5. บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

1. ศึกษาจากชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 และสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งเรียนรู้ในระบบออนไลน์

2. ศึกษาจากสภาพจริงและแหล่งเรียนรู้

3. ศึกษาจากผู้รู้ การเล่าประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ประสบภัย สรุปผลการเรียนรู้ และนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย

การวัดและการประเมิน

ประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนเรียน การสังเกต การมีส่วนร่วม การทำกิจกรรม การตรวจผลงาน

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต (80 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองในท้องถิ่น ประเทศ นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพเพื่อความมั่นคงของชาติ

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	เวลา (ชั่วโมง)
1	**ภัยแล้ง**	1. อธิบายความหมายของภัยแล้ง 2. อธิบายความหมายของฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง 3. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดภัยแล้ง 4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง 5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง 6. บอกห้วงเวลาการเกิดภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย 7. บอกสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย 8. บอกสถิติการเกิดภัยแล้งของประเทศไทย 9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง 10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง 11. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแล้ง	**1.1 ความหมายของภัยแล้ง** 1.1.1 ความหมายของภัยแล้ง 1.1.2 ความหมายของฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง **1.2 ลักษณะการเกิดภัยแล้ง** 1.2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดภัยแล้ง 1.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง 1.2.3 ห้วงเวลาการเกิดภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย **1.3 สถานการณ์ภัยแล้ง** 1.3.1 สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย 1.3.2 สถิติการเกิดภัยแล้ง ในประเทศไทย **1.4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง** 1.4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง 1.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง 1.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดภัยแล้ง	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	เวลา (ชั่วโมง)
2	**วาตภัย**	1. บอกความหมายของวาตภัย 2. บอกประเภทของวาตภัย 3. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดวาตภัย 4. บอกผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 6. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิด วาตภัยในประเทศไทย 7. บอกสถานการณ์วาตภัยในประเทศไทย 8. บอกสถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย 9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดวาตภัย 10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดวาตภัย	**2.1 ความหมายของวาตภัย** 2.1.1 ความหมายของวาตภัย 2.1.2 ประเภทของวาตภัย **2.2 ลักษณะการเกิดวาตภัย** 2.2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดวาตภัย 2.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 2.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดวาตภัยในประเทศไทย **2.3 สถานการณ์วาตภัย** 2.3.1 สถานการณ์วาตภัยในประเทศไทย 2.3.2 สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย **2.4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย** 2.4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดวาตภัย 2.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 2.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย	10
3	**อุทกภัยและดินโคลนถล่ม**	1. อธิบายความหมายของอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 2. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม	**3.1 ความหมายของอุทกภัย และดินโคลนถล่ม** - ความหมายของอุทกภัย และดินโคลนถล่ม **3.2 ลักษณะการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม** 3.2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม	17

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	เวลา (ชั่วโมง)
		3. บอกผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 5. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 6. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่มในประเทศไทย 6. บอกสถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่มในประเทศไทย 7. บอกสถิติการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่มของประเทศไทย 8. บอกวิธีการเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 10. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม	3.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 3.2.3 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 3.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่มในประเทศไทย **3.3 สถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม** 3.3.1 สถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่มในประเทศไทย 3.3.2 สถิติการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่มในประเทศไทย **3.4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม** 3.4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 3.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 3.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม	
4	**ไฟป่า**	1. บอกความหมายของไฟป่า 2. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดไฟป่า 3. บอกชนิดของไฟป่า 4. บอกผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า 5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิด	**4.1 ความหมายของไฟป่า** - ความหมายของไฟป่า **4.2 ลักษณะการเกิดไฟป่า** 4.2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดไฟป่า 4.2.2 ชนิดของไฟป่า 4.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า 4.2.4 ฤดูกาลการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	เวลา (ชั่วโมง)
		จากไฟป่า 6. บอกฤดูกาลการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย 7. อธิบายสถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทย 8. บอกสถิติการเกิดไฟป่าของประเทศไทย 9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดไฟป่า 10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดไฟป่า 11. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดไฟป่า	**4.3 สถานการณ์ไฟป่า** 4.3.1 สถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทย 4.3.2 สถิติการเกิดไฟป่าในประเทศไทย **4.4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า** 4.4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดไฟป่า 4.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟป่า 4.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดไฟป่า	
5	**หมวกควัน**	1. บอกความหมายของหมอกควัน 2. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดหมอกควัน 3. บอกผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน 4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน 5. บอกพื้นที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันในประเทศไทย 6. บอกสถานการณ์หมอกควันในประเทศไทย 7. บอกสถิติการเกิดหมอกควันในประเทศไทย	**5.1 ความหมายของหมอกควัน** - ความหมายของหมอกควัน **5.2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน** 5.2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดหมอกควัน 5.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน 5.2.3 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันในประเทศไทย **5.3 สถานการณ์หมอกควัน** 5.3.1 สถานการณ์หมอกควันในประเทศไทย 5.3.2 สถิติการเกิดหมอกควันในประเทศไทย	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	เวลา (ชั่วโมง)
			5.4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน	
		8. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดหมอกควัน 9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน 10. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดหมอกควัน	5.4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดหมอกควัน 5.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน 5.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดหมอกควัน	
6	**แผ่นดินไหว**	1. อธิบายความหมายของแผ่นดินไหว	**6.1 ความหมายของแผ่นดินไหว** - ความหมายของแผ่นดินไหว	10
		2. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดแผ่นดินไหว 3. บอกผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว 4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว 5. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย	**6.2 ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหว** 6.2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดแผ่นดินไหว 6.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว 6.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย	
		6. บอกสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย 7. บอกสถิติการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทย	**6.3 สถานการณ์แผ่นดินไหว** 6.3.1 สถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย 6.3.2 สถิติการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทย	
		8. บอกวิธีการเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว 9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว 10. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว	**6.4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว** 6.4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว 6.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว 6.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว	

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	เวลา (ชั่วโมง)
7	**สึนามิ**	1. บอกความหมายของสึนามิ 2. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดสึนามิ 3. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดสึนามิ 4. บอกผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ 5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ 6. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดสึนามิในประเทศไทย 7. บอกสถานการณ์สึนามิในประเทศไทย 8. บอกสถิติการเกิดสึนามิของประเทศไทย 9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดสึนามิ 10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ 11. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดสึนามิ	**7.1 ความหมายของสึนามิ** - ความหมายของสึนามิ **7.2 ลักษณะการเกิดสึนามิ** 7.2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดสึนามิ 7.2.2 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดสึนามิ 7.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ 7.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดสึนามิในประเทศไทย **7.3 สถานการณ์สึนามิ** 7.3.1 สถานการณ์สึนามิในประเทศไทย 7.3.2 สถิติการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทย **7.4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ** 7.4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดสึนามิ 7.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ 7.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดสึนามิ	10
8	**บุคลากรและหน่วย งานที่เกี่ยว ข้องกับการให้ความช่วย เหลือการประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ**	1. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ 2. ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ	**8.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ** **8.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ**	3